

데이터베이스 요구사항 분석서

과제명 : 선박 탑재형 엣지 AI 의료 지원 시스템
(Meditising MDTs)

2025. 04. 15.

1. 요구사항 정의서

- ① MDTs 이용 및 환자 관리를 위해 **환자 정보(성명, 생년월일, 성별, 선내 직책)**을 입력한다.
- ② 환자는 **환자 고유 번호(patient_id)**로 식별한다.
- ③ 응급 상황 판단을 위해 라즈베리 파이 센서로부터 **환자의 생체 신호(심박수, 산소포화도, 체온)**를 수집하고 젯슨 나노 카메라를 통해 **환부 이미지**를 입력한다.
- ④ 입력된 정보를 통하여 시스템에서 **AI분석**을 수행하며, **진단 결과명, 분석 신뢰도(소수점2자리), 위험 등급(1~4단계)**이 계산되어 입력된다.
- ⑤ 분석된 진단 결과 및 위험 등급에 따라 즉시 시행 가능한 **응급처치 가이드**가 제공된다.
- ⑥ 환자에게 시행한 실제 조치 사항과 처치 일시는 담당자(**비의료인**)에 의해 **측정 및 기록**된다.
- ⑦ 기본적으로 제공되는 응급처치 정보는 가이드 텍스트, 권장 조치 사항, 단계별 대응 지침의 구성으로 이루어져 있다.
- ⑧ MDTs는 목적(**응급 처치** 등)에 따라 사용이 가능하다.
- ⑨ 응급 처치 시, **AI 진단명, 분석 신뢰도(백분율), 위험 등급(심각도), 맞춤형 처치 가이드** 정보를 제공한다.
- ⑩ 응급 처치 시, **실시간 심박수(정수), 산소포화도(소수점 2자리), 체온(소수점2자리)의 변화 추이 정보**를 제공한다.
- ⑪ 환자의 상태 변화나 직책 변경 등에 따른 환자의 기초 정보 및 처치 기록 정보는 업데이트가 가능하다.
- ⑫ 의료 행위가 발생한 날짜와 날짜별 수집된 생체 신호, AI 분석 결과, 처치 이력 정보가 제공 및 기록되며, 외부 네트워크 연결 시 육상 서버로 **데이터가 동기화**된다.

2. 객체 정의서

객체 명	속성 명
PATIENTS (환자정보)	환자고유번호(PK) , 성명, 생년월일, 성별, 성내직책, 등록 일시
VITALS (생체 신호 데이터)	바이탈고유번호(PK) , 환자 고유 번호(FK) , 심박수, 산소포화도, 체온, 측정일시
AI_RESULTS (AI 분석 결과)	분석고유번호(PK) , 환자고유번호(FK) , 이미지 경로, 진단 결과명, 분석 신뢰도, 위험등급, 분석 일시
TREATMENTS (응급처리 기록)	처치고유번호(PK) , 분석고유번호(FK) , 가이드 내용, 실제조치사항, 처치완료일시
SYNC_LOGS (데이터 동기화 관리)	동기화번호(PK) , 대상 테이블명, 대상 레코드 ID, 전송 상태, 최종 전송일시

3. E-R Diagram

